



UNIVERSIDAD
FAVALORO

AIDUF - Unidad asociada al CONICET



¡ATENCIÓN!

Lic. Candela Cannizzaro

cannizzarocandela@gmail.com

¿Cómo los eventos externos capturan nuestra atención?

.. y cómo interactúa con nuestro control voluntario?

¿Qué sistemas y mecanismos sostienen este proceso atencional?

¿Qué síndromes y déficits ocurren cuando estos sistemas son dañados o disfuncionales?

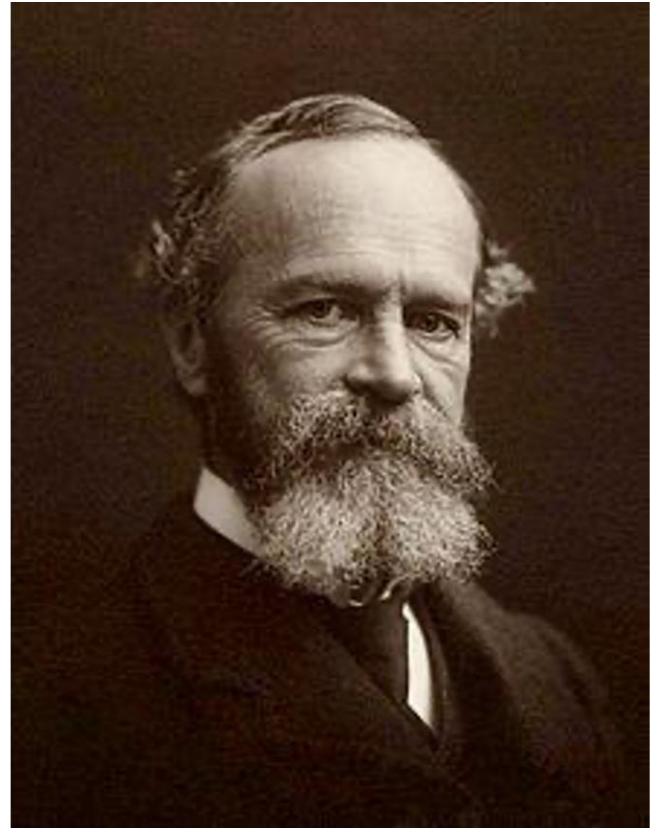
QUÉ ES LA
ATENCIÓN?



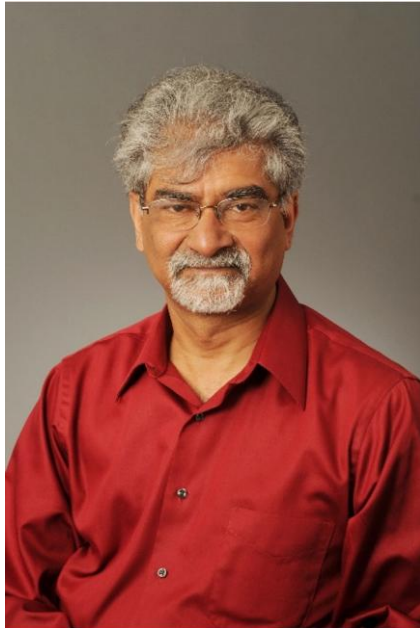
¿Qué es la atención?

*“...es **tomar posesión** de la mente, en forma clara y vívida, **de uno entre varios** objetos o trenes de pensamiento simultáneos. **Focalización y concentración** de la conciencia están en su esencia. Implica **eliminar algunas** cosas para ocuparse efectivamente de otras, y es una condición opuesta al estado de confusión, aturdimiento, dispersión ...”*

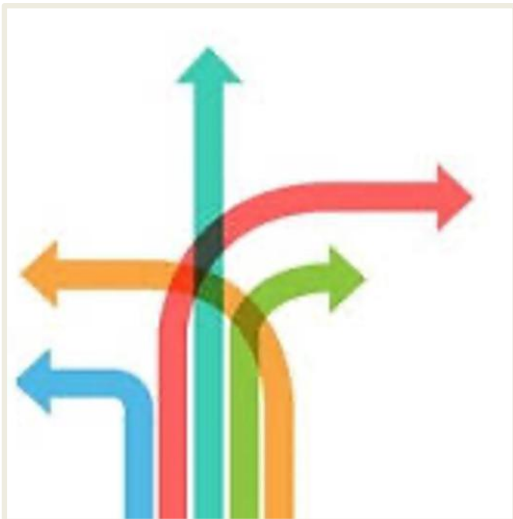
(William James, 1890)



La atención es el **proceso selectivo** de la información necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un **control** permanente (Luria, 1975).



La atención **no es un proceso unitario**, sino el nombre dado a una **serie limitada** de procesos que interactúan mutuamente durante el desarrollo de tareas perceptivas, cognitivas y motoras (Parasuraman, 1998).



Orientación hacia y eventualmente **actuación** sobre percepciones sensoriales y operaciones cognitivas seleccionadas.

La **atención** es limitada no sólo por la capacidad de procesamiento sensorial sino también por el requerimiento para que el organismo actúe coherentemente.



MODELOS TEÓRICOS DE LA ATENCIÓN



Modelo de atención de Posner y Petersen

REDES NEURONALES Y ANATOMICAS DE LA ATENCION

↓
independientes y específicas
en su funcionamiento



aunque

interactúan entre sí

↓
supramodales

TRES PRINCIPALES FUNCIONES DE LA ATENCION

ORIENTAR
ESTIMULOS
SENSORIALES



RED DE ORIENTACION

MANTENER
ESTADO DE
ALERTA



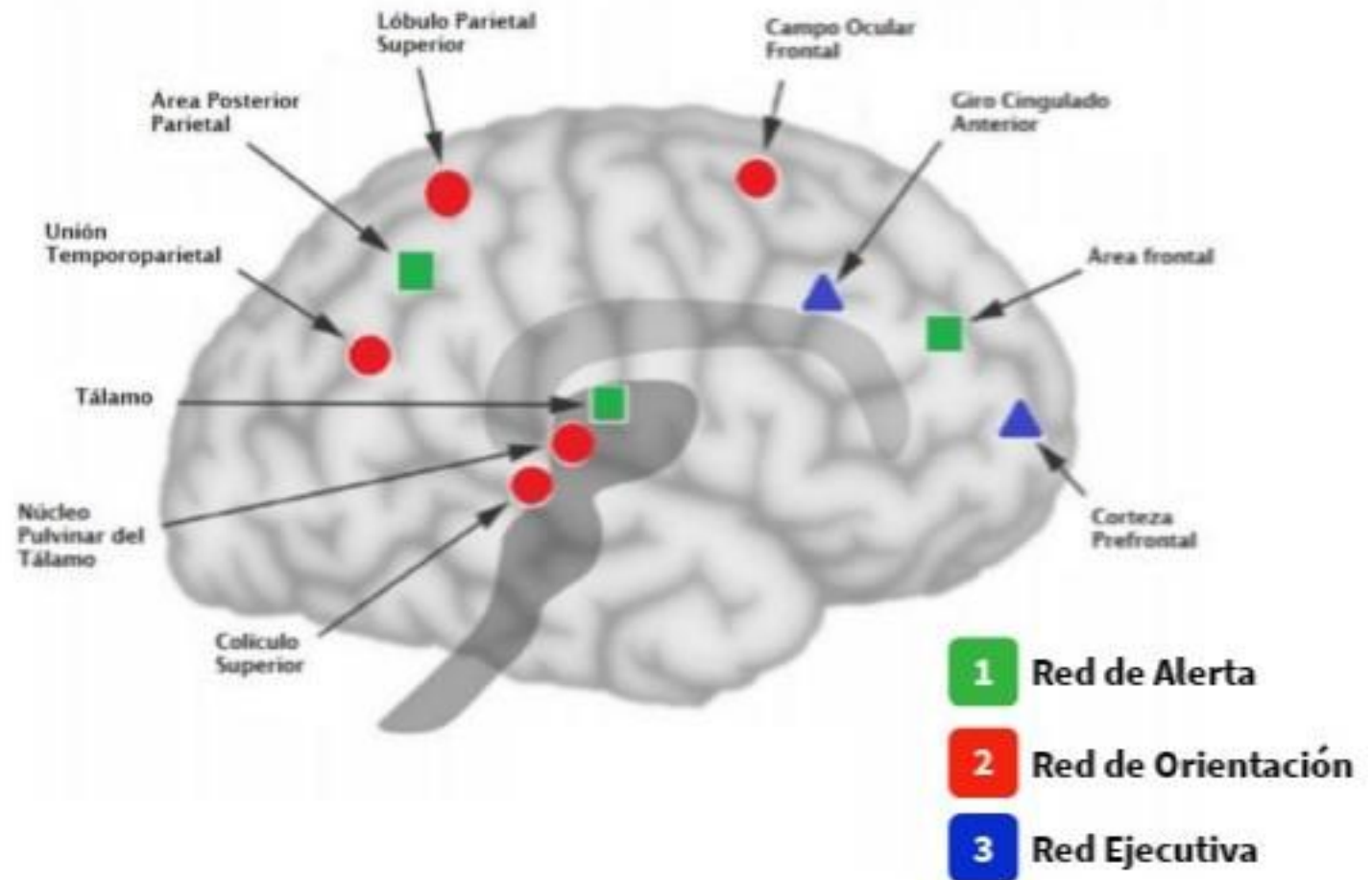
RED DE VIGILANCIA

ORQUESTAR
ACCIONES
VOLUNTARIAS



RED EJECUTIVA

Redes atencionales según el modelo de Posner y Petersen



RED DE ORIENTACION

- ✓ Los cambios en el entorno promueven la activación de esta red
- ✓ Se encarga de orientar la atención hacia la localización visual donde están situados los posibles estímulos objetivo
- ✓ Regiones posteriores de la corteza

RED DE ALERTA O VIGILANCIA

- ✓ Promueve y mantiene el estado de alerta (atención sostenida)
- ✓ Controla las tareas de ejecución continua
- ✓ Influye en la activación de las otras dos redes
- ✓ Áreas parietales y frontales del hemisferio derecho

RED EJECUTIVA

- ✓ Resolución de los conflictos en las respuestas
- ✓ Reclutamiento y control de las áreas cerebrales que llevan adelante tareas complejas
- ✓ Selecciona objetivos de la AT (sensoriales y de memoria)
- ✓ Flexible y voluntario
- ✓ áreas mediales frontales de la corteza, área cingulada anterior, área motora suplementaria y ganglios basales

Modelo de atención de Mirsky y Duncan

Se deriva de *estudios experimentales* y *psicométricos*. Partiendo de una definición conceptual de los elementos de la atención, se realizó un *análisis factorial* incluyendo 8 pruebas neuropsicológicas frecuentemente usadas para evaluar la atención.

Los factores fueron nombrados como:

FOCALIZACION/EJECUCION

ALTERNANCIA

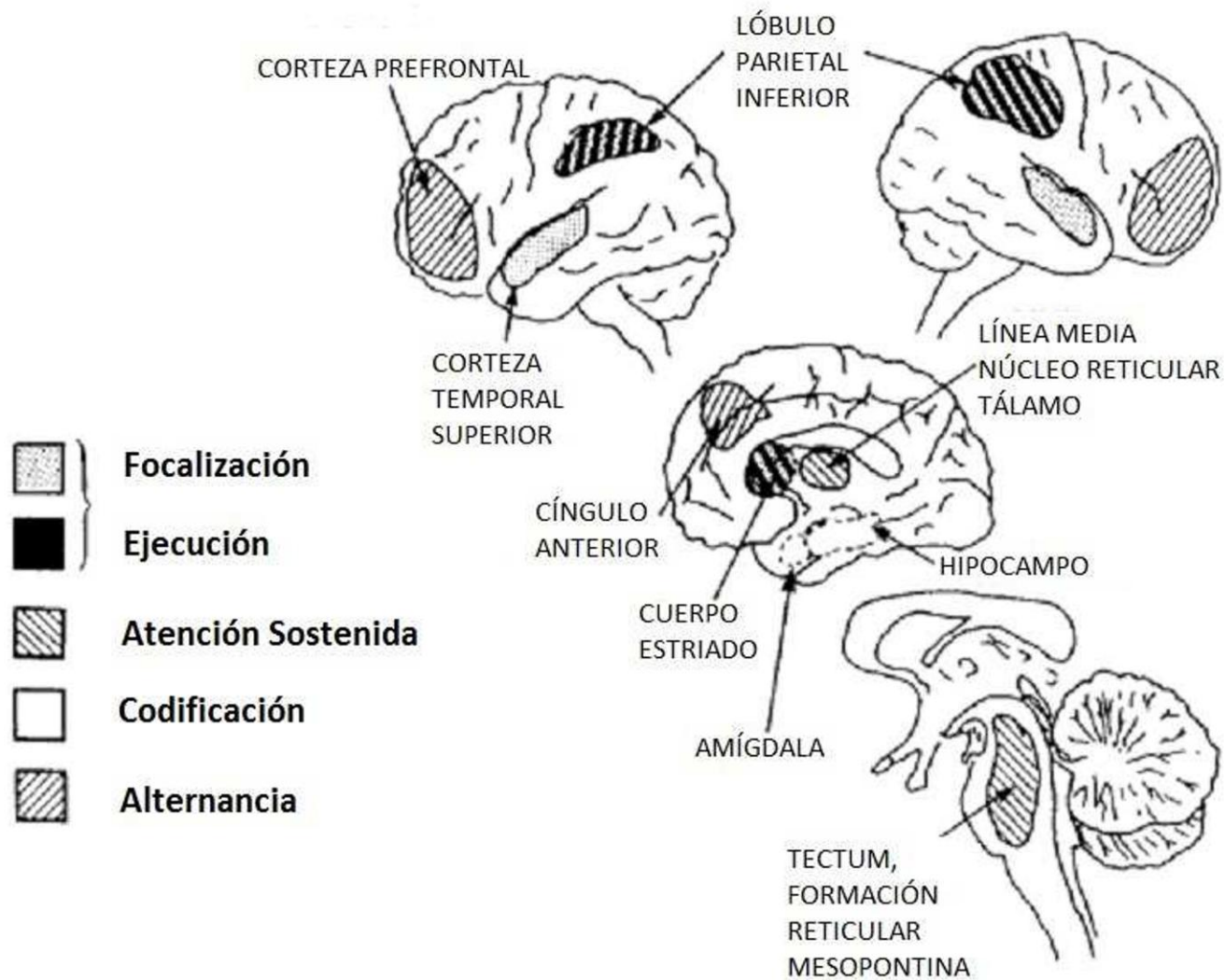
ATENCION SOSTENIDA

CODIFICACION

ESTABILIDAD

ELEMENTO ATENCIONAL	TEST/MEDIDA
Codificación	Amplitud de Dígitos (WAIS-R o WAIS-III; WISC-R o WISC-III) Aritmética (WAIS-R o WAIS-III; WISC-R o WISC-III)
Focalización/Ejecución	Dígito-Símbolo (WAIS-R o WAIS-III) Claves (WISC-R o WISC-III) Test de Cancelación de Letras Test de Interferencia Color-Palabra de Stroop Test del Trazo partes A y B (Trail Making Test)
Alternancia	Test de Clasificación de Cartas de Wisconsin Test de Programas Motores Recíprocos
Atención sostenida	Test de Rendimiento Continuo de Conners-visual (X, AX, Otros): Precisión, Tiempo de reacción Test de Rendimiento Continuo de Conners-auditivo (X, AX, Otros): Precisión, Tiempo de reacción
Estabilidad	Test de Rendimiento Continuo de Conners-visual (X, AX, Otros): Variabilidad del Tiempo de reacción Test de Rendimiento Continuo de Conners-auditivo (X, AX, Otros): Variabilidad del Tiempo de reacción

Nota: Tomado de Mirsky y Duncan (2001)



Modelo clínico de Sohlberg y Mateer

Crearon un modelo funcional basado inicialmente en ***datos de observaciones en el ámbito clínico***. Es útil para caracterizar la naturaleza de las alteraciones observadas en la clínica y guiar la intervención.

Presenta una ***conceptualización jerárquica*** en 5 niveles de manera que si tiene un problema en un nivel bajo lo tendrá también en los más complejos.



AROUSAL o ESTADO DE ALERTA

- Activación general del organismo.
- Capacidad de estar despierto y de mantener la alerta
- Implica la capacidad de seguir estímulos u órdenes

- Habilidad para enfocar la atención a un estímulo determinado (visual, táctil o auditivo)
- No se valora el tiempo de fijación al estímulo
- Al principio puede responderse exclusivamente a estímulos internos (dolor, temperatura, etc.)
- Se suele recuperar en las fases iniciales tras un TEC.

ATENCION FOCAL

ATENCION SOSTENIDA

- Capacidad de mantener una respuesta consistente por periodos de tiempo prolongados.

- Habilidad para centrarse en un estímulo específico o esquema de acción apropiado mientras se ignoran estímulos irrelevantes.

ATENCION SELECTIVA



Modelo clínico de
Sohlberg y Mateer

ATENCION ALTERNANTE

- Capacidad que permite cambiar el foco de atención entre tareas que tienen diferentes requerimientos cognitivos, controlando qué información es procesada en cada momento.

ATENCION DIVIDIDA

- Capacidad para atender a dos cosas al mismo tiempo.
- Permite distribuir los recursos de una misma tarea. Puede requerir el cambio rápido entre tareas, o la ejecución de forma automática de alguna de ellas.



Modelo clínico de
Sohlberg y Mateer

INSTRUCCIONES

CUENTE LOS PASES DE PELOTA

Created with a
~~non-activated~~ version
www.avs4you.com

ENTRE LOS JUGADORES DE CAMISETA BLANCA

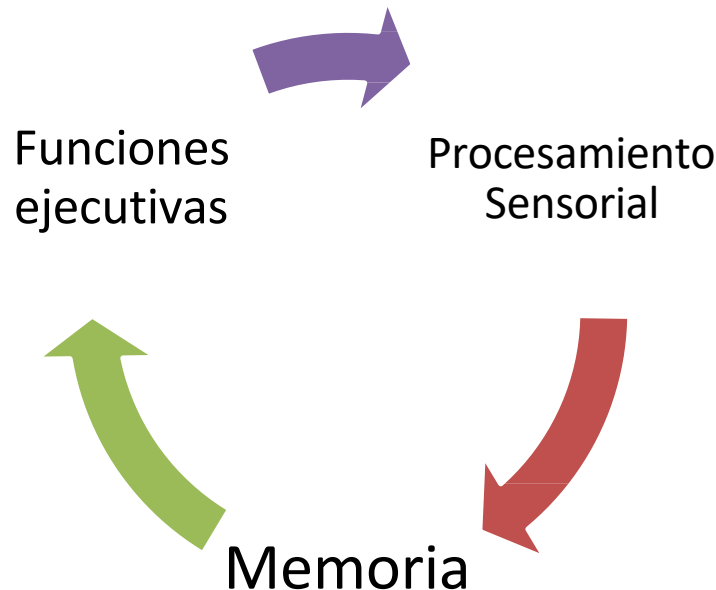


No percibimos
concientemente
lo que no
atendemos!





La **atención** es el conjunto de **procesos neurales y psicológicos** que intervienen en tales asignaciones y en las decisiones implícitas; y colectivamente constituyen la *interfase* entre el procesamiento sensorial, la memoria y las funciones ejecutivas



La **atención** es la función cognitiva indispensable para el desempeño del resto de los dominios cognitivos

La **atención** es un pre-requisito para la ejecución eficaz de diversas tareas de la vida cotidiana.

Una adecuada atención es **crítica** para cualquier tipo de **aprendizaje**.

La atención es considerada como un **proceso primario** que permite tomar la información pertinente para enseguida proceder a utilizarla.

SUBSISTEMAS

```
graph TD; A[SUBSISTEMAS] --> B[ATENCION SELECTIVA]; A --> C[ATENCION SOSTENIDA]; A --> D[ATENCION ALTERNANTE]; A --> E[ATENCION DIVIDIDA];
```

ATENCION
SELECTIVA

ATENCION
SOSTENIDA

ATENCION
ALTERNANTE

ATENCION
DIVIDIDA

ATENCIÓN SELECTIVA

Centrarse y captar determinados estímulos suprimiendo de modo voluntario las respuestas a elementos irrelevantes.

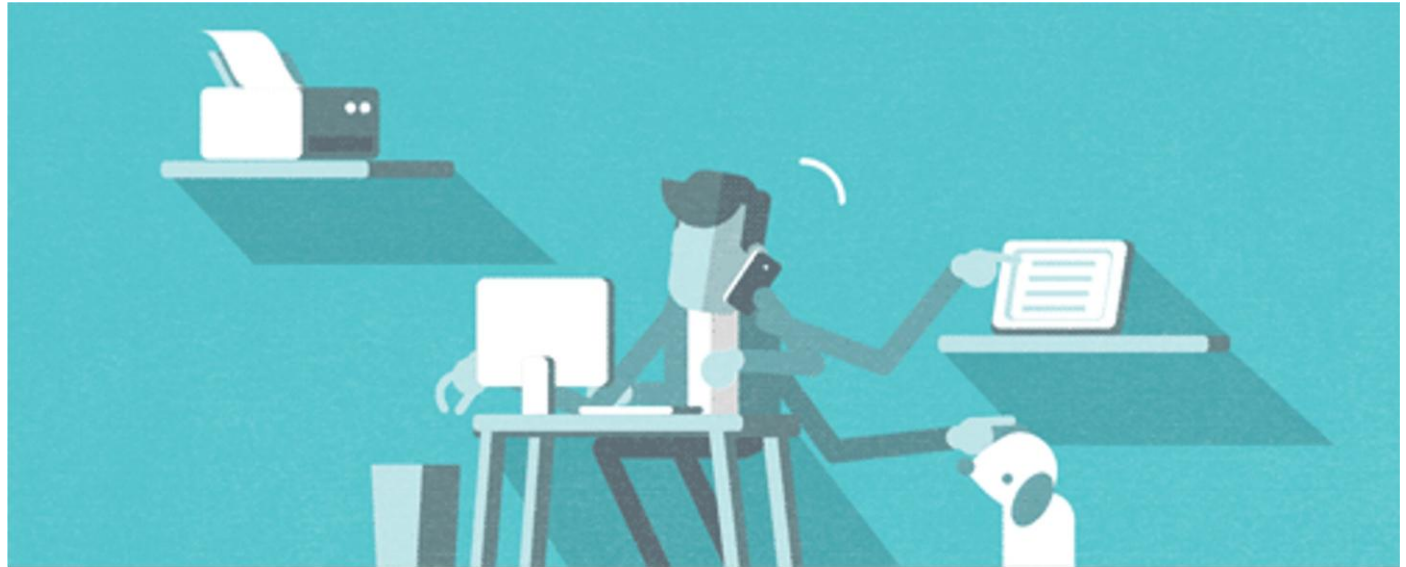


Sostener y mantener el foco de la atención durante períodos de tiempo prolongados.



Cambiar el foco de atención entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes.

Compartir la atención dirigiéndola en un determinado momento a más de un estímulo o proceso relevante (simultáneamente).



Atención Dividida



Desórdenes de la Atención

Alerta

- Coma

Sensorio

- Conciencia nublada
- Confusión

Vigilancia

- Inatención
- Distractibilidad
- Impersistencia
- Vulnerabilidad a la interferencia
- Dificultad para inhibir las respuestas inadecuadas

ANATOMÍA FUNCIONAL



ATENCIÓN

Exógena (bottom-up)

- Captura atencional
- Guiar la atención del estímulo externo a un lugar particular del campo visual.

Endógena (top-down)

- Mantener nuestra mente en foco
- Proceso interno
- Pensar-reflexionar

ATENCIÓN

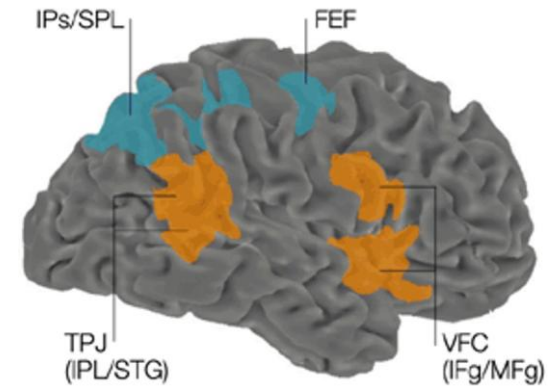
Exógena (bottom-up)

- Ejemplo: ruido fuerte repentino

Endógena (top-down)

- Estudiar, resolver un problema o leer un libro

El Sistema Voluntario de Atención



Función:

- Atención Espacial

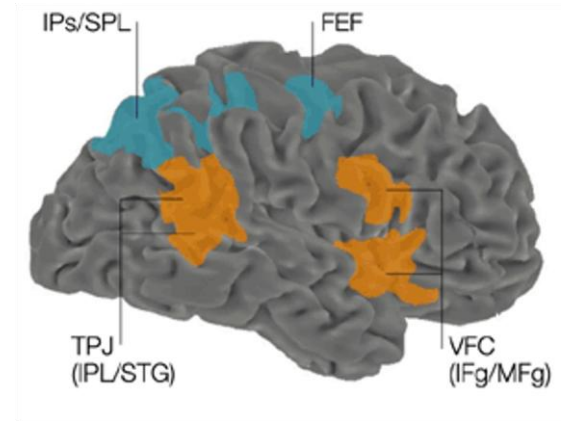
Anatomía:

- Dorsal: Surco Parietal Inferior (SPI); Frontal Eye Field
- Ambos hemisferios

Características:

- Representación espacial
- Se activa al preparar movimientos oculares o manuales

El Sistema Automatico de Atencion



Función:

- Reorientación & Alerta

Anatomía:

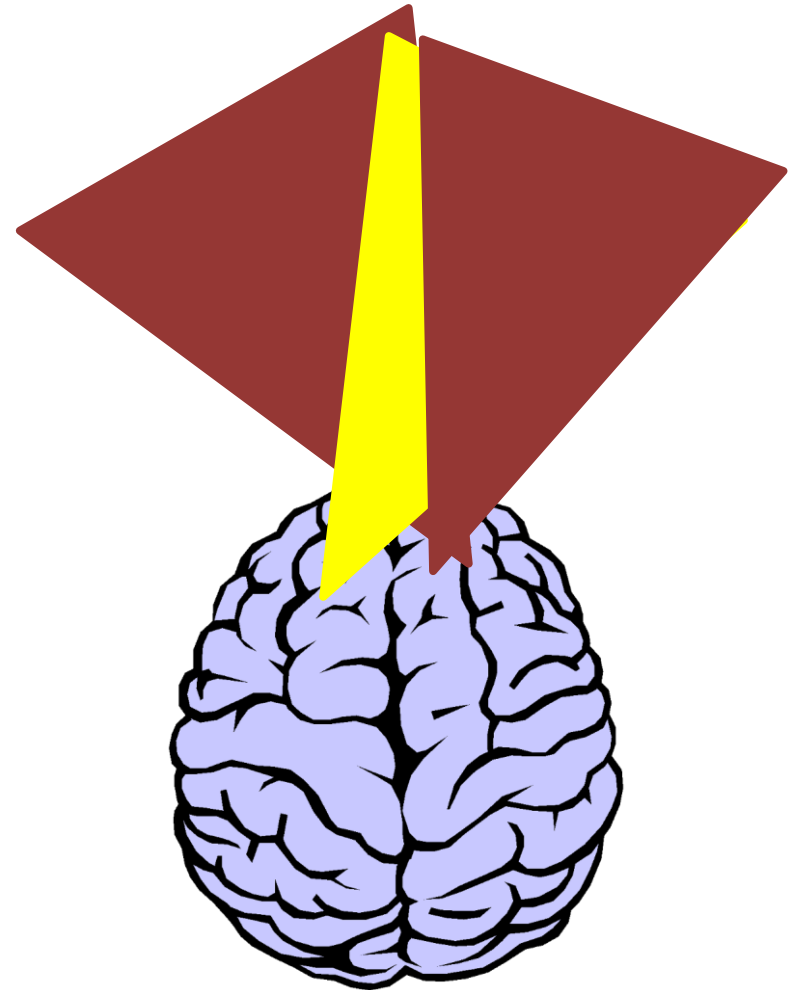
- Ventral: Unión temporo-Parietal (UTP); Giro frontal inferior
- Hemisferio derecho

Características:

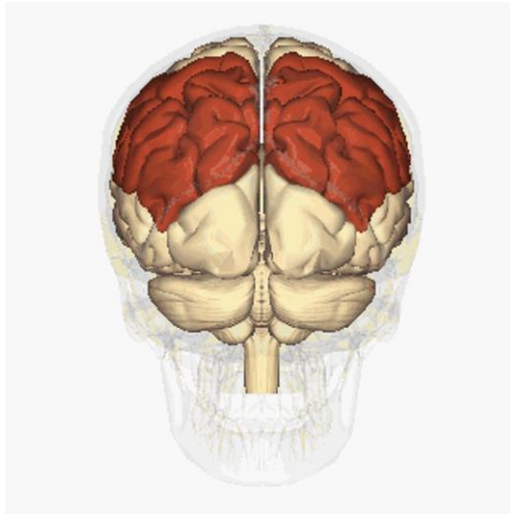
- Sin representación espacial
- Es activado por:
 - estímulos inesperados
 - estímulos dolorosos
 - estímulos infrecuentes

El hemisferio **derecho** dirige la atención a la derecha y a la izquierda

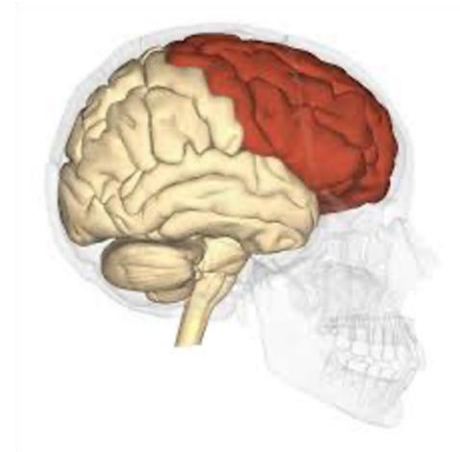
El hemisferio **izquierdo** sólo dirige la atención exclusivamente hacia la derecha.



La habilidad para **alternar** la atención de izquierda a derecha es controlada por un sistema espacial de localización y orientación ubicado en la **parte inferior de los lóbulos parietales**.

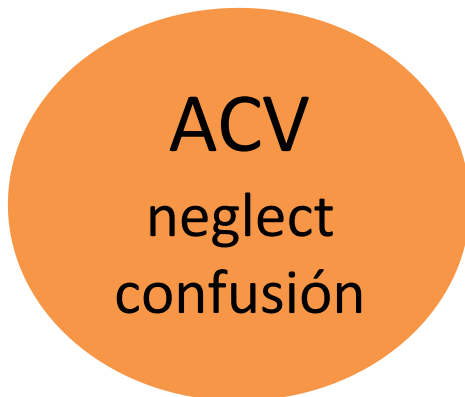
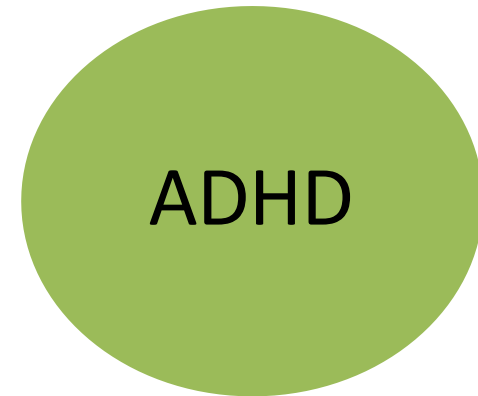
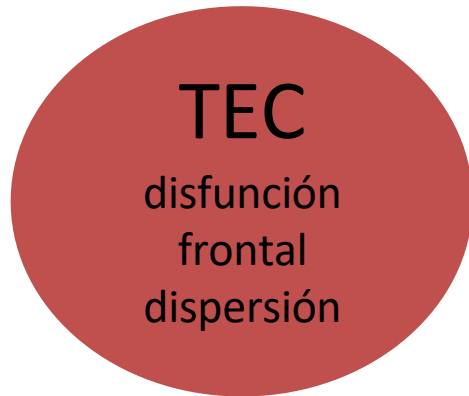


La habilidad para sostener el estado de alerta está fuertemente representado en el hemisferio derecho y particularmente en el **lóbulo frontal derecho**.



QUÉ PATOLOGÍAS AFECTAN LA ATENCIÓN?





EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN



4

1

7

9

3

8

6

1

¿Cuáles fueron?

41793861

Repetición de dígitos: secuenciación (WAIS)

Secuenciación:

Suspenda luego de 0 puntos en los dos intentos de un ítem.

	Ítem	Intento	Respuesta correcta	Respuesta	Puntaje intento	Puntaje ítem
16-90	P.	2 - 3 - 1	1 - 2 - 3			
		5 - 2 - 2	2 - 2 - 5			
16-90	1.	1 - 2	1 - 2		0 1	0 1 2
		4 - 2	2 - 4		0 1	
	2.	3 - 1 - 6	1 - 3 - 6		0 1	0 1 2
		0 - 9 - 4	0 - 4 - 9		0 1	
	3.	8 - 7 - 9 - 2	2 - 7 - 8 - 9		0 1	0 1 2
		4 - 8 - 7 - 1	1 - 4 - 7 - 8		0 1	
	4.	2 - 6 - 9 - 1 - 7	1 - 2 - 6 - 7 - 9		0 1	0 1 2
		3 - 8 - 3 - 5 - 8	3 - 3 - 5 - 8 - 8		0 1	
	5.	2 - 1 - 7 - 4 - 3 - 6	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7		0 1	0 1 2
		6 - 2 - 5 - 2 - 3 - 4	2 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6		0 1	
	6.	7 - 5 - 7 - 6 - 8 - 6 - 2	2 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8		0 1	0 1 2
		4 - 8 - 2 - 5 - 4 - 3 - 5	2 - 3 - 4 - 4 - 5 - 5 - 8		0 1	
	7.	5 - 8 - 7 - 2 - 7 - 5 - 4 - 5	2 - 4 - 5 - 5 - 5 - 7 - 7 - 8		0 1	0 1 2
		9 - 4 - 9 - 7 - 3 - 0 - 8 - 4	0 - 3 - 4 - 4 - 7 - 8 - 9 - 9		0 1	
	8.	5 - 0 - 1 - 1 - 3 - 2 - 1 - 0 - 5	0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 5		0 1	0 1 2
		2 - 7 - 1 - 4 - 8 - 4 - 2 - 9 - 6	1 - 2 - 2 - 4 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9		0 1	

MSDS (Máx. = 9)

Dígitos Secuenciación (DS)
Puntaje Bruto Total
(Máximo = 16)

--

Cancelación de letras

b d b d b d b d b b b d d d b d d q d b q d
 d b d b b d b q b b d b d q d b d b d d d d b d
 b d d d q q d d d d d b d d d d q d d d b b d d
 d d d d q d q d d d b d d b q b d d b q d d d d b
 q d d d b d d d q b d d b b d d q d d d d q b d b
 d d d b d b d d d d b d d d b q d d b d q d d b

Trail Making Test A y B

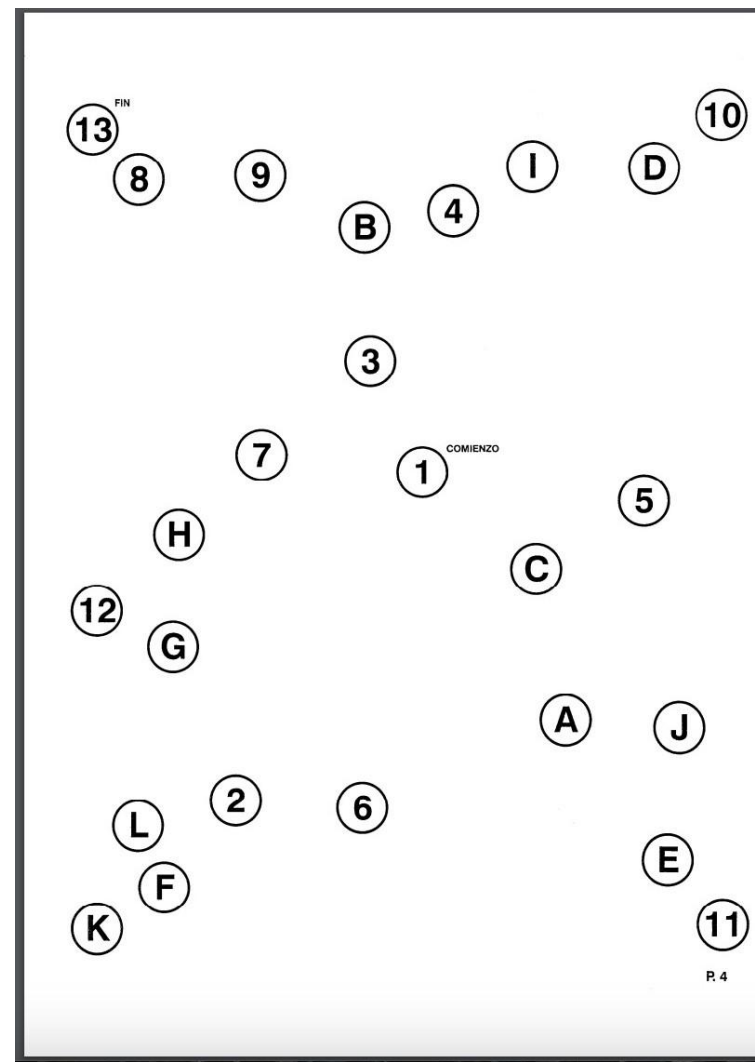
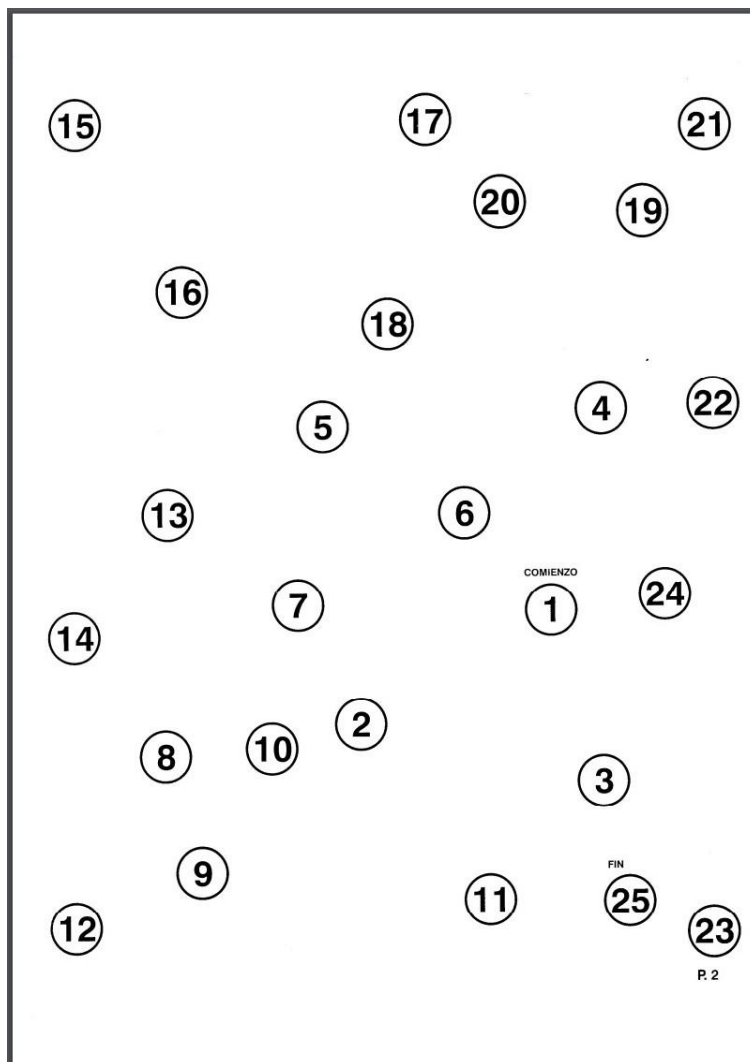
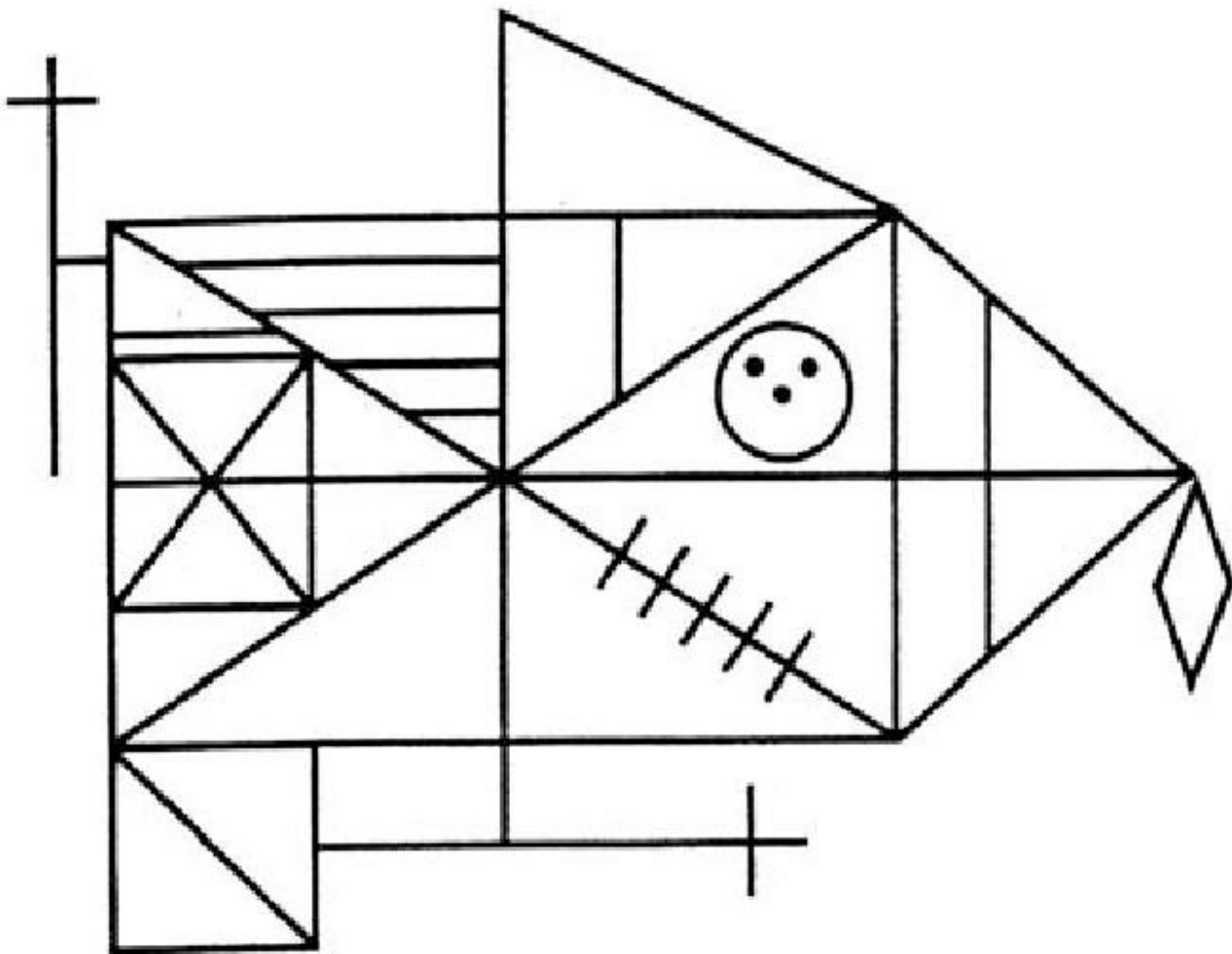


Figura compleja de Rey



Test de Stroop

ROJO

VERDE

AZUL

VERDE

ROJO

AZUL

ROJO

VERDE

VERDE

ROJO

AZUL

Test de Stroop

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Test de Stroop

VERDE

AZUL

ROJO

ROJO

AZUL

ROJO

VERDE

AZUL

AZUL

ROJO

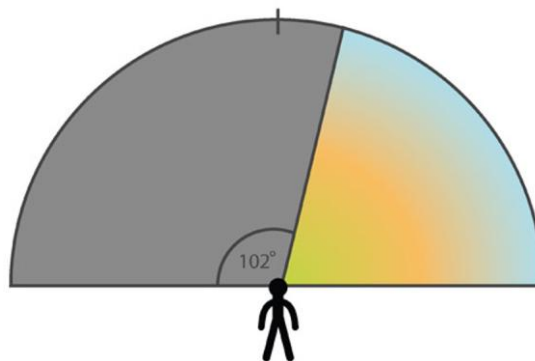
VERDE

NEGLECT



Neglect

Implica el **fallo en atender** a un **estímulo** de forma tal que la **respuesta** al mismo (orientarse o actuar sobre él) está **alterada** o **ausente**. *Siempre* bajo la premisa de que no se evidencien trastornos sensoriales o motores primarios.



Neglect

Por Lesión en **Hemisferio Derecho**

Puede ocurrir por daño en el lóbulo **parietal, frontal, corteza cingular, o en ganglios basales.**

Déficit en el cual el paciente falla en la interacción normal con partes del espacio. Ya sea en el lado del cuerpo **contralateral a la lesión**, como en el espacio extrapersonal.

Trastorno en la **atención espacial dirigida.**

Se manifiesta en uno o más canales sensoriales

Neglect

Los pacientes “se olvidan” del hemiespacio contralateral a la lesión.

Puede afectar la parte **izquierda** del cuerpo

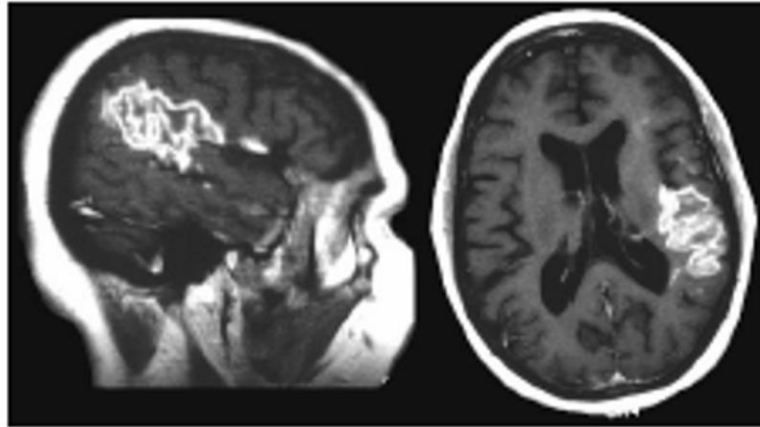
o puede extenderse a todo lo que existe en una mitad del campo visual izquierdo.

Este defecto puede detectarse en la conducta del paciente: olvidan que pueden mover el brazo; comen la mitad del plato; sólo lee o escribe en la mitad de la hoja.

Síndrome de Negligencia Espacial

Unión temporo-
parietal derecha,
(vista lateral)

A veces la lesión se
extiende al lóbulo
frontal

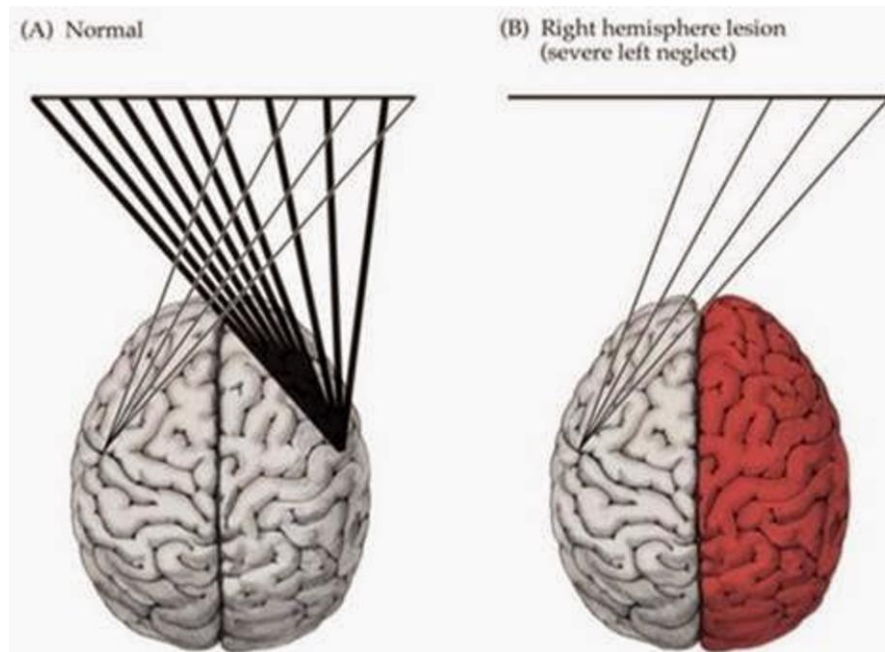


Impresión Clínica Inicial

La mirada se va para la derecha

Ignora cosas ubicadas a su izquierda (choca con pared)

Se lo nota un poco letargico, le cuesta mantener la vigilia



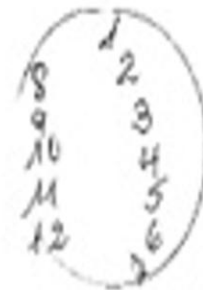
Dibujo del reloj



MMSE 26/30



MMSE 23/30



MMSE 23/30

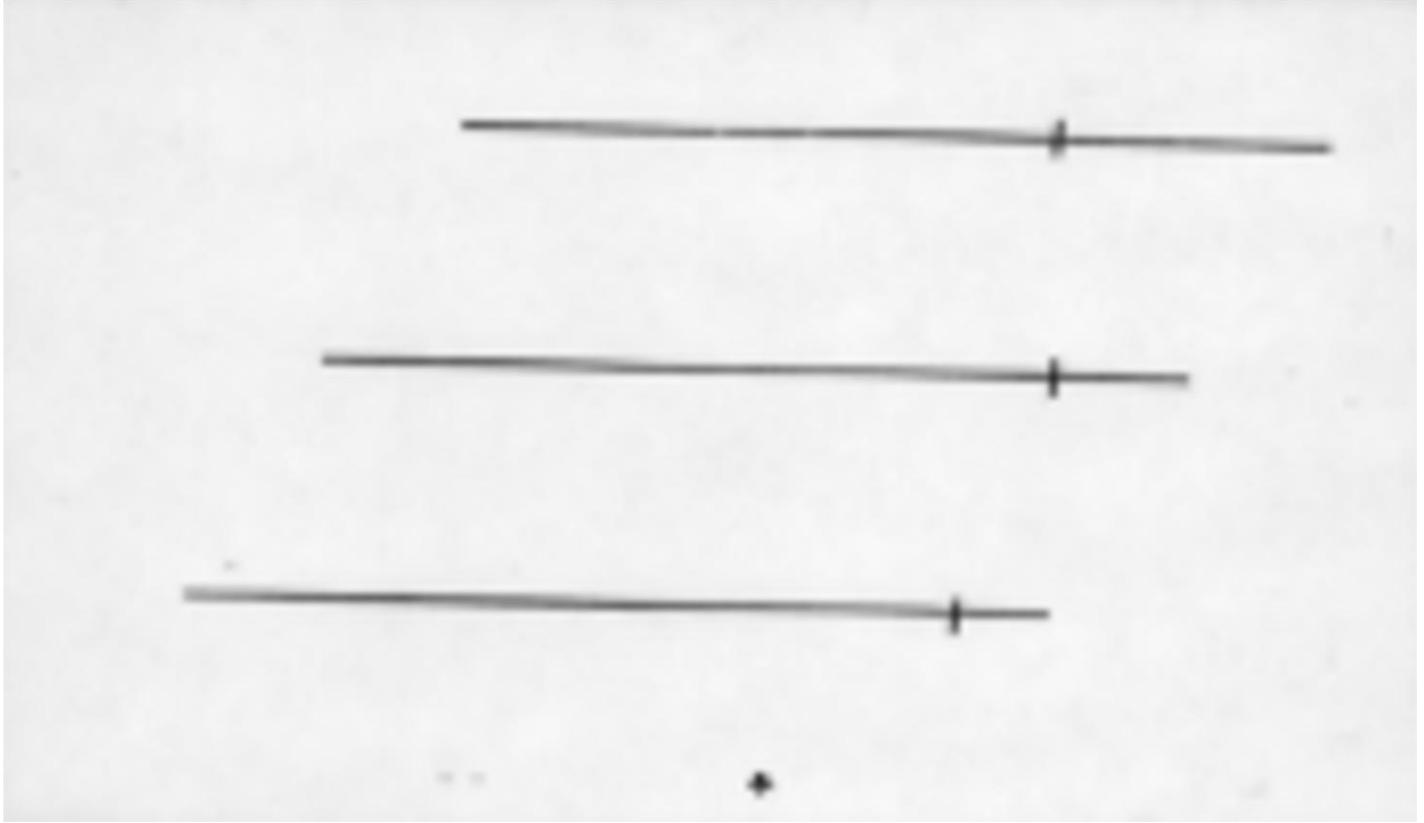


MMSE 25/30



MMSE 27/30

Bisección de líneas



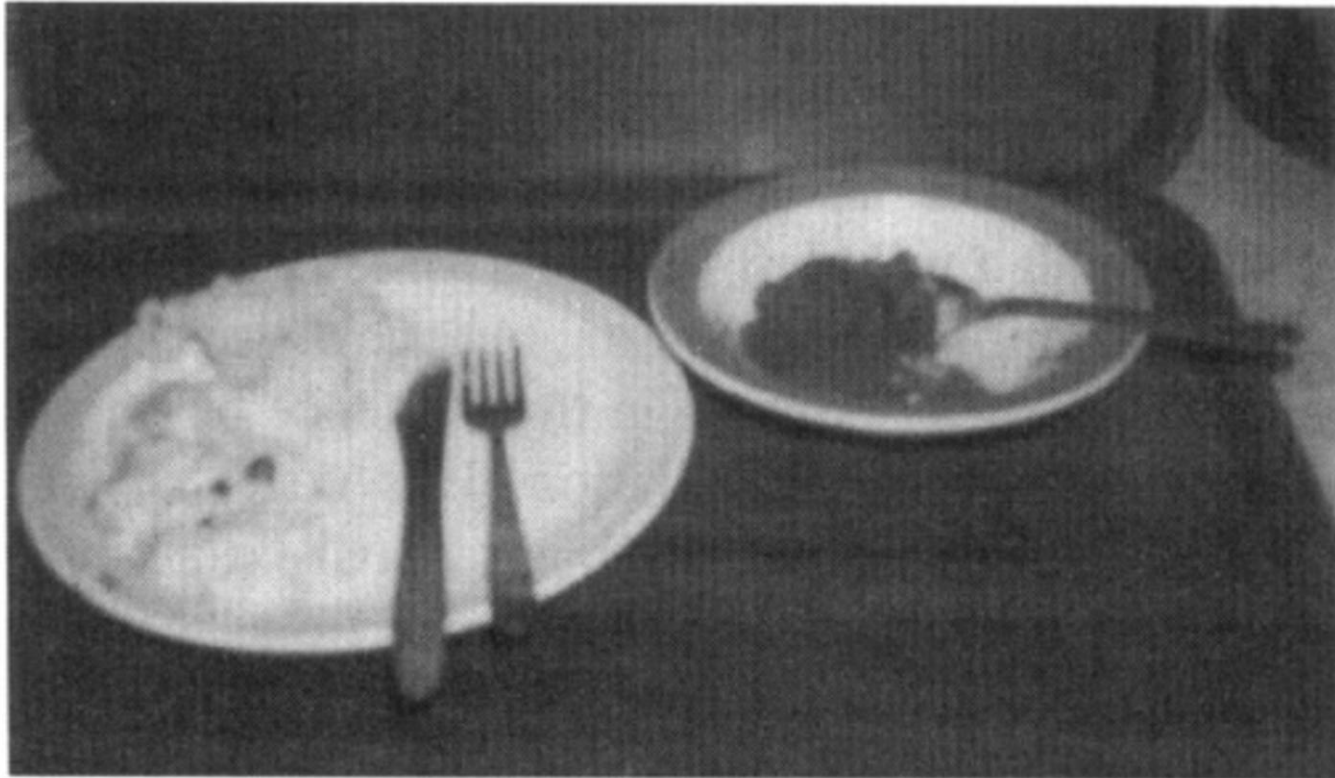
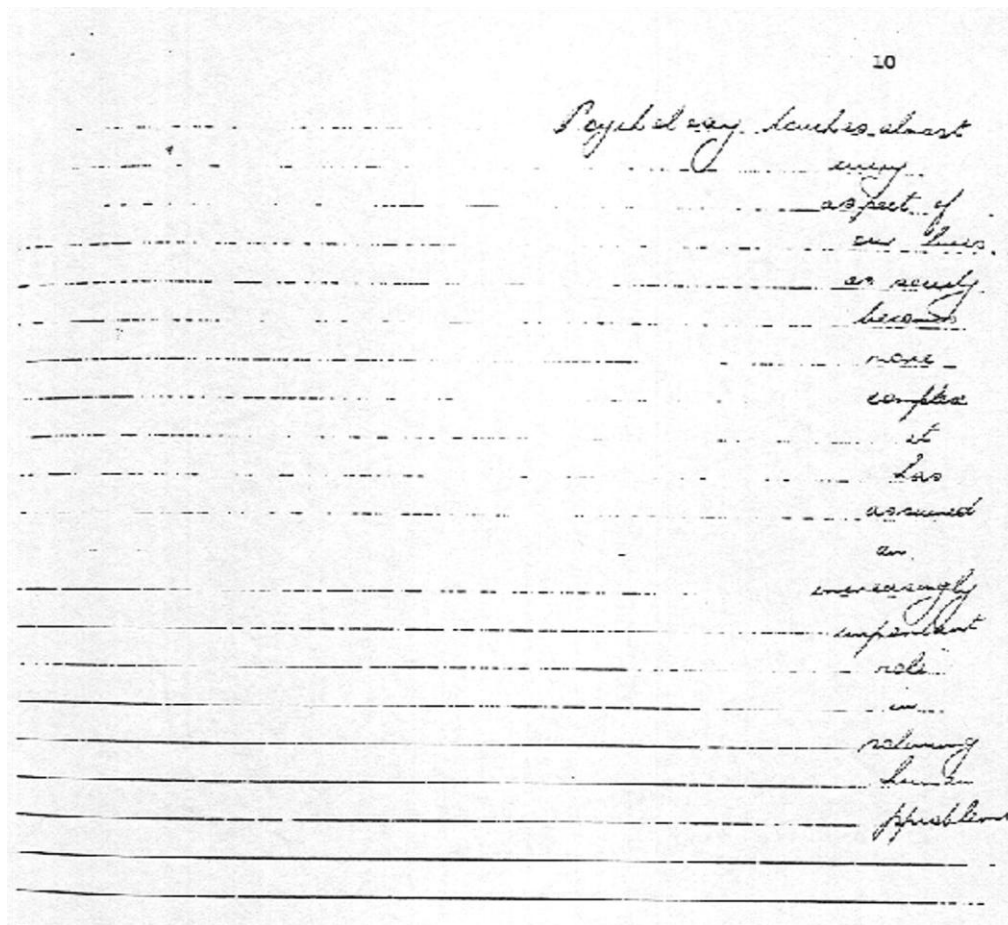


FIG. 1.2 Food neglected on the left side of plate.

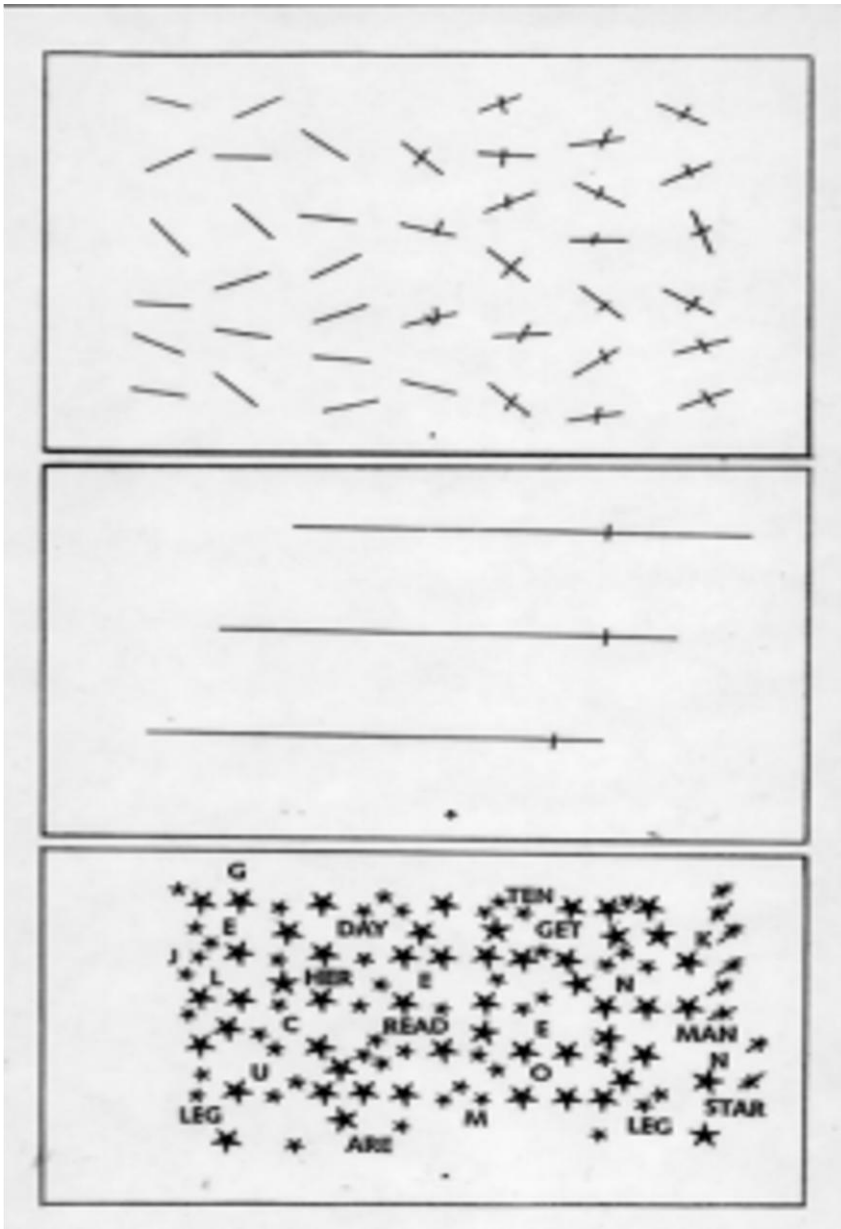


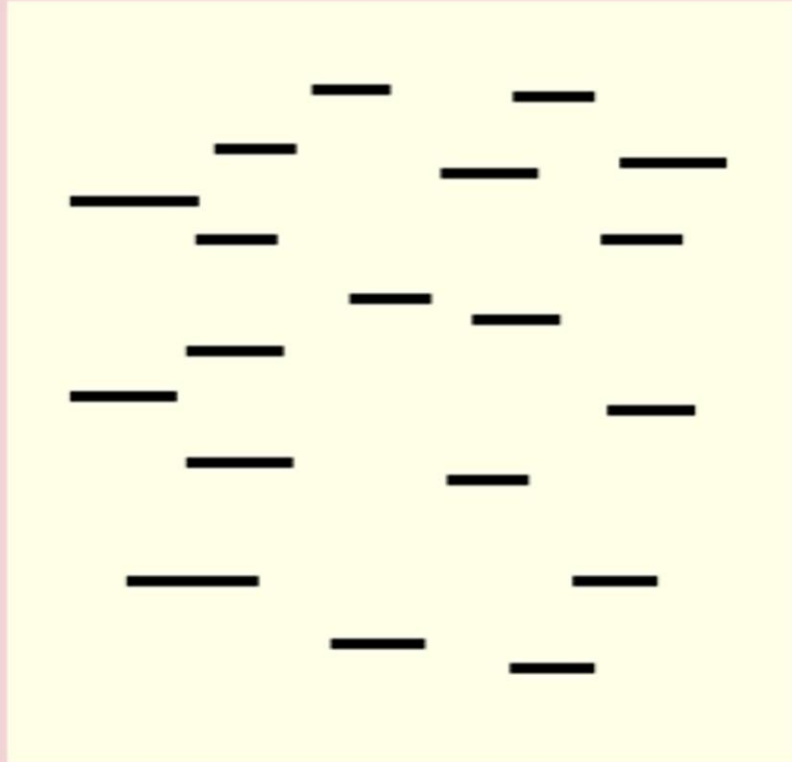
Escribe en la parte derecha de la hoja

Cancelación de líneas

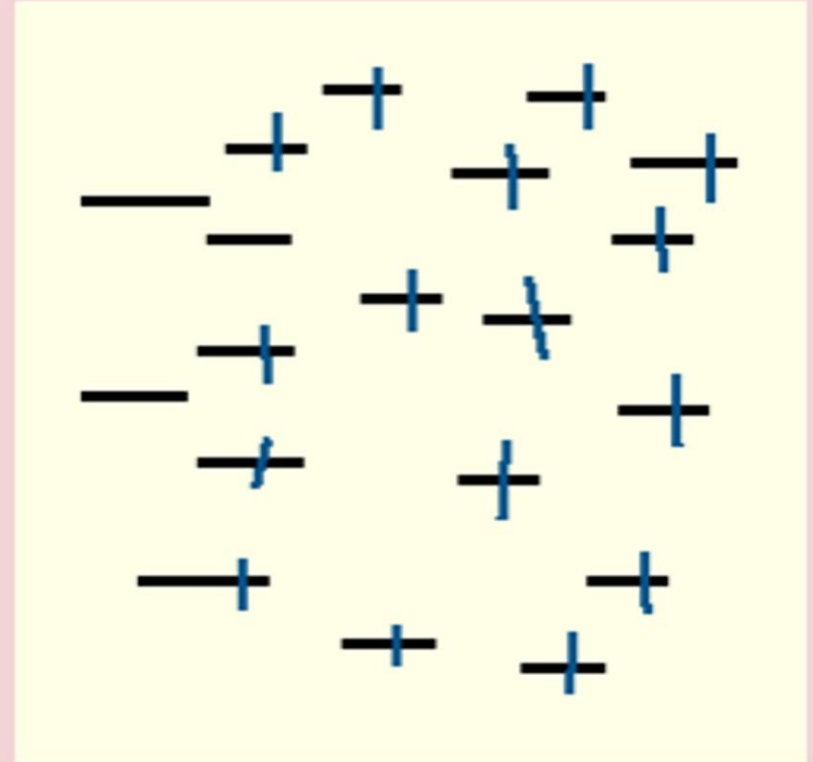
Dividir la línea en
partes iguales

Cruzar todas las
estrellas pequeñas





Test paper
(with horizontal lines on it)



Patient bisections
(Vertical lines)

Dibujos

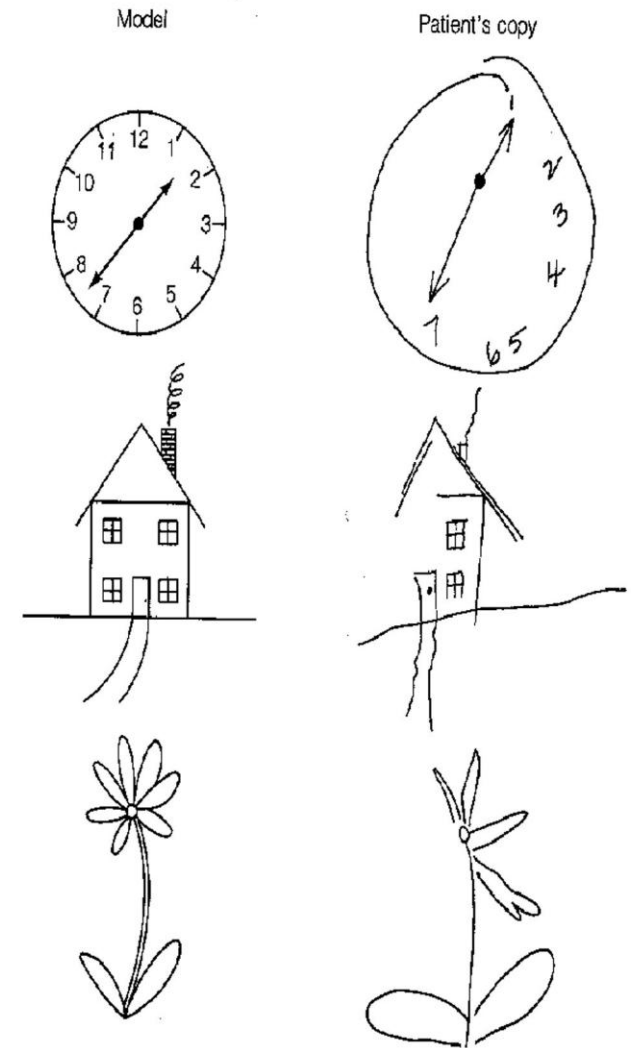
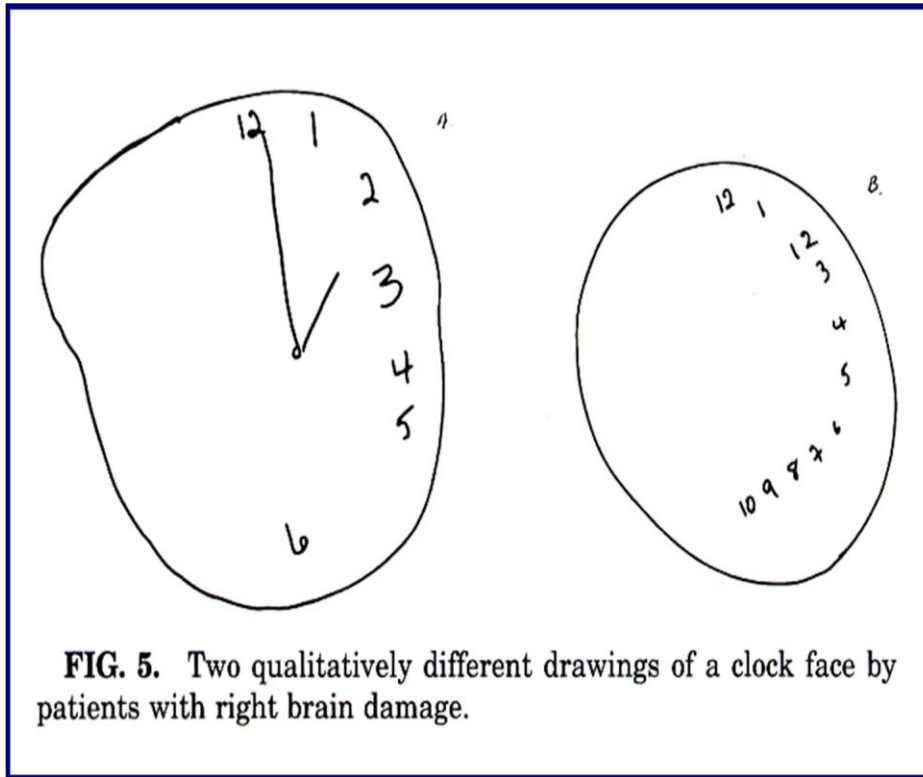


FIGURE 17-6. Drawings copied by a patient with contralateral neglect. From F. E. Bloom and A. Lazerson, *Brain, Mind, and Behavior*, 2nd ed. New York: W. H. Freeman and Co., p. 300. Copyright © 1988. Reprinted with permission of W. H. Freeman and Co.)